Klausur WS 08/09

1 In der Graphentheorie gibt es einige bekannte Zyklen.

1.1 Was ist der Unterschied zwischen einem Eulerkreis und einem Hamilton Kreis?

- Beim Eulerkreis geht es darum, alle Strecken genau einmal zu durchlaufen, dabei muss der Grad jedes Knotens gerade sein.
- Beim Hamilton-Kreis geht es darum jeden Knoten genau einmal zu besuchen, dabei muss der Grad jedes Knotens gleich 2 sein.

1.2 Wie nennt man die Bestimmung eines möglichst kurzen Hamilton Kreis?

- Es geht um das Traveling Salesman Problem (TSP)
- Verwenden kann man dafür: Den Nearest-Neighbour-Algorithmus, den Greedy-Algorithmus, die Minimum-Spanning-Tree-Heuristik, die Savings-Tour oder am besten die **Optimal-Tour**

2 Sortieren durch einfügen und Quicksort haben gleiche Worst Case Komplexität.

2.1 Warum ist Quicksort dennoch in der Regel vorzuziehen?

Beim Quicksort wird vor dem Sortieren die Liste durch zufällige Permutaion gemischt um den Worst-Case nahezu zu vermeiden. Beim sortieren durch Einfügen ist dies nicht möglich, also ist der Worst-Case beim Quicksort unwahrscheinlicher.

2.2 Welche Maßnahme ergreift man, um den Worst Case bei Quicksort möglichst unwahrscheinlich zu machen?

Siehe 2.1

2.3 In welchem Fall ist Sortieren durch Einfügen eine lohnenswerte Alternative?

Im Falle einer vorsortierten Liste mit mehr als 10 Elementen.

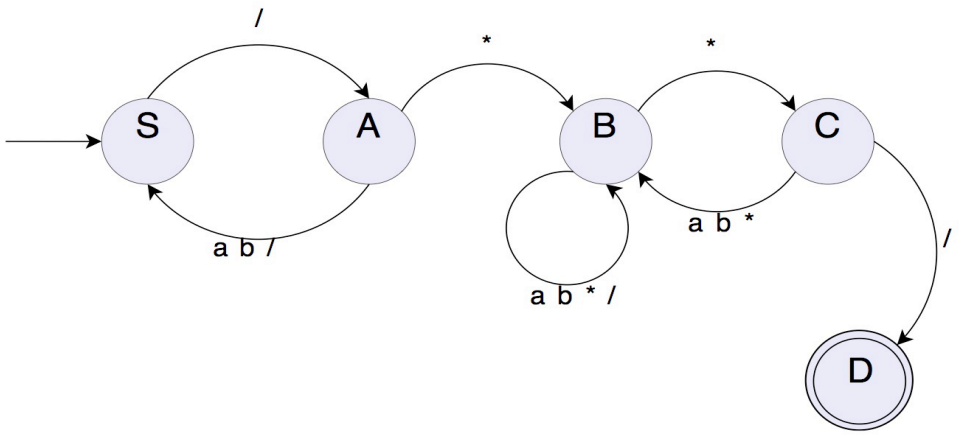
3 Wieviele binäre Stellen benötigt man, um eine Zahl mit k^2 Dezimalstellen zu speichern? (Herleitung!)

$$n = k^2 \frac{\ln 10}{\ln 2} = \lceil 3{,}32 k^2 \rceil$$

4 Kreuzen Sie in folgender Tabelle alle zutreffenden Felder an. Es stehen die Abkürzungen O, o, Ω, ω und Θ für $f(n)=O(g(n))$, etc. Vergleichen Sie hierzu das asymptotische Verhalten der Funktionen *f* und *g*.

$f(n)$	$g(n)$	O	o	Ω	ω	Θ
10^n	10^{n+2}	X		X		X
3^n	3^{2n-2}	X	X			
$n^{\log(\sqrt{n})}$	$(\sqrt{n})^{\log n}$	X		X		X
n^2	$\tan n$					
n^3	$5 \cdot n^3 + n^2 + \sqrt{n}$	X		X		X

5 Gegeben sei ein endlicher Automat mit folgendem Zustandsdiagramm (mit '*' ist der Buchstabe '*' gemeint:



5.1 Ist der Automat deterministisch?

Nein, denn vom Zustand B kann man durch Eingabe von * zu C oder zurück zu B gelangen.

5.2 Geben Sie den Automaten als 5-Tupel mit Zusstandübergangstabelle an.

$M = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, *, /\}, \delta, S, \{D\})$

δ	S	A	B	C	D
a		S	B	B	
b		S	B	B	
*****		B	B, C	B	
/	A	S	B	D	

δ = {S, / → A; A, a → S; A, b → S; A, / → S; A, * → B; B, a → B; B, b → B; B, / → B; B, * → B; B, * → C; C, a → B; C, b → B; C, * → B; C, / → D}

5.3 Geben Sie alle Worte mit maximal 5 Zeichen an, die der Automat erkennt.

/**/, /*a*/, /*b*/, /***/, /*/*/

6 Bestimmen Sie mit dem Mastertheorem die Komplexität von *T(n)* für folgende Rekurrenzgleichung: $T(n)=9T(n/3)+10*n^2$

$T(n)=9\mathrm{T}(\frac{n}{3})+10\mathrm{n}^2$

$a=9,\ \ b=3,\ \ f(n)=10\mathrm{n}^2$

$\rightarrow a=$ Anzahl Rekursionen, Anzahl Selbstaufrufe.

$\rightarrow b=$ Teiler von n, bei $f(\frac{n}{3})\rightarrow b=3$.

$n^{\log_b a}=n^{\log_3 9}=n^2$

$\rightarrow n^{\log_b a}\ \ \rightarrow(\log_b a=x)\, b^x=a$

$\rightarrow n^{\log_3 9}\ \ \rightarrow(\log_3 9=x)\rightarrow 3^x=9\ \ \rightarrow x=2$

$\Theta(n^{\log_3 9})=\Theta(n^2)\ <\ f(n)=\Theta(10\mathrm{n}^2)$

Mastertheorem 3. Fall: $\rightarrow\ T(n)=\Theta(n^2)$

7 Gegeben ist folgende Entfernungstabelle des ungerichteten Graphen G mit den Knoten 1, 2, 3, 4, 5:

	1	2	3	4	5
1	–				
2	3	–			
3	9	12	–		
4	6	4	8	–	
5	5	5	3	2	–

7.1 Bestimmen Sie mit dem Nearest-Neighbour-Algorithmus eine Rundreise mit Start in Knoten 1.

1	Vorgegebener Startknoten
1 → 2	Kürzeste Strecke von 1
1 → 2 → 4	Kürzeste Strecke von 2 ohne Berücksichtigung von 1
1 → 2 → 4 → 5	Kürzeste Strecke von 4
1 → 2 → 4 → 5 → 3	Einzige noch verbleibende Strecke
1 → 2 → 4 → 5 → 3 → 1	Da alle Strecken behandelt, zurück zum Startknoten 1

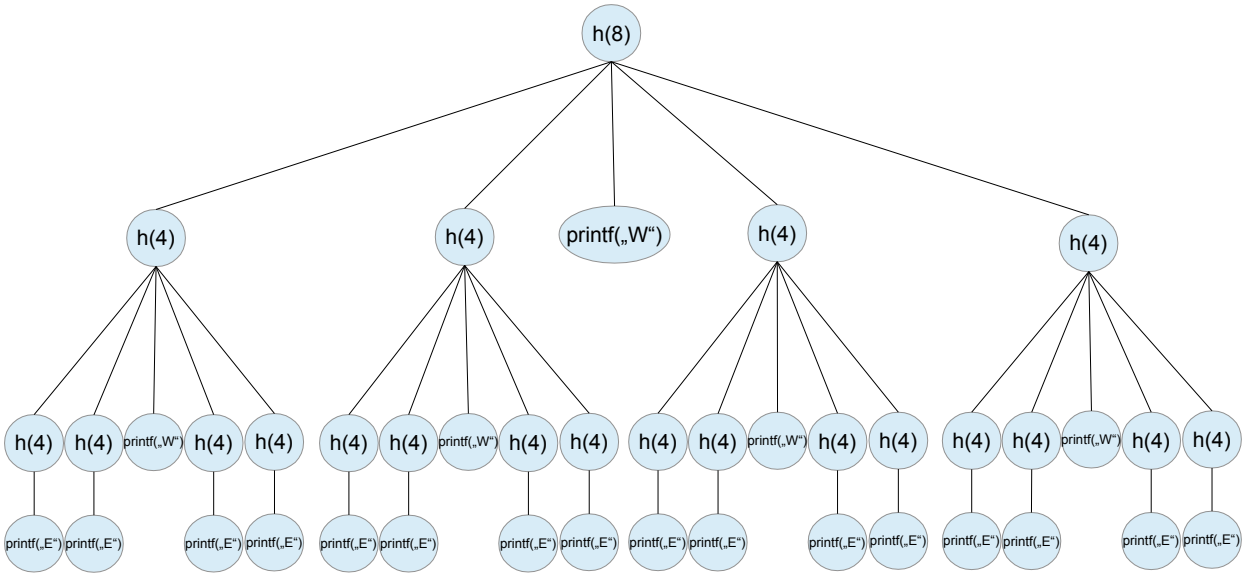
7.2 Bestimmen Sie einen Minimum-Spanning-Tree und geben Sie alle Kanten an.

{(4, 5)}	Wir beginnen mit der kürzesten Strecke
{(4, 5), (3, 5)}	Wir nehmen die 2.-kürzeste
{(4, 5), (3, 5), (1, 2)}	Wir nehmen die andere 2.-kürzeste

8 Gegeben sei die C-Funktion:

```
void h (float n){
  if (n > 4){
    h (n/2); h (n/2);
    printf (“W“;)
    h (n/2); h (n/2);
  }
  else {
    printf(“E“);
  }
}
```

8.1 Zeichnen Sie den Rekursionsbaum der Funktion h für n = 8.



8.2 Welche Ausgabe erzeugt der Aufruf h(9.0)?

EEWEE EEWEE W EEWEE EEWEE EEWEE EEWEE W EEWEE EEWEE W
EEWEE EEWEE W EEWEE EEWEE EEWEE EEWEE W EEWEE EEWEE

9 Gegeben Sei die Sprache $L=\{xyz \mid x \in \{0,1\},\ y \in \{0,1\},\ z \in \{0,1\}$ **und** $z = x$ **AND** $y\}$.
(“AND“ steht für das logische “und“):

9.1 Geben Sie alle Worte aus L an.

010, 100, 111

9.2 Geben Sie eine Grammatik für *L* komplett als 4-Tupel mit Produktionsregeln an.

$G=(\{A,\ B_0,\ B_1,\ C_0,\ C_1\},\ \{0,\ 1\},\ P,\{\ A\})$

$P=\{A \to 0\,B_0, A \to 1\,B_1, B_0 \to 0\,C_0, B_0 \to 1\,C_0, B_1 \to 0\,C_0, B_1 \to 1\,C_1, C_0 \to 0, C_1 \to 1\}$